数学归纳法专题

培　优　专　题　15

适用：高二高三拔高 / 竞赛入门　|　课时：3 课时

一、知识点讲解

1.1　第一数学归纳法（普通归纳法）

第一数学归纳法原理

设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的命题，若满足：

(1) **奠基步**（Base Case）：$P(1)$ 成立（或 $P(n_0)$ 成立，n_0 为起始值）；

(2) **归纳步**（Inductive Step）：假设 $P(k)$ 成立（$k \geq n_0$，$k \in \mathbb{N}^*$），能推出 $P(k+1)$ 也成立；

则 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 的正整数均成立。

归纳法使用要点

(1) 奠基步与归纳步**缺一不可**。缺少奠基步，推理无根基；缺少归纳步，推理无法传递。

(2) 归纳假设 $P(k)$ 成立时，**必须用到**该假设，否则不是真正的归纳法。

(3) 归纳步中要证的是 $P(k) \Rightarrow P(k+1)$，即" 用 k 的情况推出 $k+1$ 的情况"，而非循环论证。

(4) 起始值不一定是 $n=1$，可以是任意正整数 n_0，此时结论为"$n \geq n_0$ 时成立"。

1.2 强归纳法（第二数学归纳法 / 完全归纳法）

强归纳法原理

设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的命题，若满足：

(1) **奠基步**：$P(1)$ 成立（或 $P(n_0)$ 成立）；

(2) **归纳步**：假设 $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ **全部**成立（$k \geq n_0$），能推出 $P(k+1)$ 也成立；

则 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 的正整数均成立。

强归纳法与普通归纳法的区别

- 普通归纳法在归纳步中只假设 $P(k)$ 成立；
- 强归纳法在归纳步中假设 $P(1), P(2), \ldots, P(k)$ 全部成立，条件更强，适用于需要”回溯多个前项” 的问题。
- 二者在逻辑上等价，但强归纳法在某些问题中更自然（如整数分解、Fibonacci 数列相关命题）。

1.3 无穷递降法

无穷递降法原理

无穷递降法（Fermat's Method of Infinite Descent）是一种反证法的特殊形式：
若命题”$P(n)$ 对某个正整数 n 成立” 为真，则必存在更小的正整数 $n' < n$ 使得 $P(n')$ 也成立。如此可以无穷递降，但正整数不能无穷递降（由最小数原理），从而导出矛盾。

核心思想：假设存在解 $\Rightarrow$ 构造更小的解 $\Rightarrow$ 无穷递降矛盾 $\Rightarrow$ 不存在解。

无穷递降法的适用场景

- 证明某些方程**无正整数解**（如证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数的变体）；
- 证明某些数论问题中解的**唯一性**；
- 本质上等价于强归纳法的反证形式。

1.4 二重归纳法

二重归纳法原理

设 $P(m,n)$ 是关于两个正整数 m,n 的命题，若满足：

(1) **奠基步**：$P(1,n)$ 对所有 $n\geq 1$ 成立，且 $P(m,1)$ 对所有 $m\geq 1$ 成立；

(2) **归纳步**：假设 $P(m,n)$ 对所有 $m\leq a,\ n\leq b$（其中 $(a,b)\neq(1,1)$ 时至少一个严格不等）成立，能推出 $P(a+1,b+1)$ 也成立；

则 $P(m,n)$ 对所有正整数 m,n 均成立。

二重归纳法注意事项

- 二重归纳法的归纳步中，通常需要同时用到 $P(k,n)$ 和 $P(k+1,n-1)$（或类似组合）才能推出 $P(k+1,n)$。
- 奠基步需要对两个方向分别验证。
- 常见于涉及二维网格、组合恒等式等问题。

1.5 归纳法变形技巧

常用变形技巧

技巧 1 改变起始值：有时 $n=1$ 不便验证，可从 $n=2$ 或 $n=n_0$ 开始，结论改为"$n\geq n_0$"。

技巧 2 加强命题：有时原命题太弱，归纳步推不动，可以尝试证明更强的命题（加强归纳假设后更容易推出下一步）。

技巧 3 改变归纳变量：对 n 的归纳困难时，可以考虑对 n 的某个函数（如 $\lfloor n/2\rfloor$、n 的二进制位数等）进行归纳。

技巧 4 跳步归纳：证明 $P(k)\Rightarrow P(k+2)$，再分别验证 $P(1)$ 和 $P(2)$，从而得到对所有正整数成立。

技巧 5 倒推归纳法（Cauchy 归纳法）：先证 $P(n)\Rightarrow P(n-1)$（$n\geq 2$），再证 P 对无穷多个 n 成立，则 P 对所有正整数成立。

技巧 6 螺旋归纳法：交替证明 $P(k)\Rightarrow Q(k)$ 和 $Q(k)\Rightarrow P(k+1)$，其中 P,Q 是两个相关命题。

归纳法证明的一般步骤

Step 1：明确命题 $P(n)$ 和起始值 n_0。

Step 2：验证奠基步 $P(n_0)$。

Step 3：写出归纳假设（" 设 $n=k$ 时命题成立"）。

Step 4：在归纳假设下，推导 $P(k+1)$（或 $P(k+1),\dots$ 等，取决于归纳法类型）。

Step 5：写出结论（" 由数学归纳法原理，命题对一切 $n \geq n_0$ 成立"）。

二、例题精讲

2.1 基础归纳证明

【例题 1】证明求和公式

证明：对任意正整数 n，

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}.$$

证明：

(i) 奠基步：当 $n=1$ 时，左边 $=1$，右边 $=\dfrac{1\times 2}{2}=1$，等式成立。

(ii) 归纳步：设 $n=k$（$k\geq 1$）时等式成立，即

$$1+2+\cdots+k=\frac{k(k+1)}{2}.$$

当 $n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned}1+2+\cdots+k+(k+1)&=\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)\\&=(k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right)\\&=\frac{(k+1)(k+2)}{2}.\end{aligned}$$

即 $n=k+1$ 时等式也成立。

由数学归纳法原理，等式对一切正整数 n 成立。

【例题 2】证明整除性

证明：对任意正整数 n，7^n-2^n 能被 5 整除。

证明：

(i) 奠基步：当 $n=1$ 时，$7^1-2^1=5$，能被 5 整除。成立。

(ii) 归纳步：设 $n=k$（$k\geq 1$）时 7^k-2^k 能被 5 整除，即 $7^k-2^k=5m$（$m\in\mathbb{Z}$）。

当 $n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned}7^{k+1}-2^{k+1}&=7\cdot 7^k-2\cdot 2^k\\&=7\cdot 7^k-7\cdot 2^k+7\cdot 2^k-2\cdot 2^k\\&=7(7^k-2^k)+5\cdot 2^k.\end{aligned}$$

由归纳假设，$7^k-2^k=5m$，故 $7(7^k-2^k)=35m$ 能被 5 整除；又 $5\cdot 2^k$ 显然能被 5 整除。

因此 $7^{k+1}-2^{k+1}$ 能被 5 整除。

由数学归纳法原理，7^n-2^n 对一切正整数 n 能被 5 整除。

【例题 3】证明不等式

证明：对任意正整数 $n\geq 2$，

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n}\right)=n+1.$$

并由此证明 $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)>\sqrt{n+1}$ $(n\geq 1)$。

证明：

第一部分：证明乘积公式。

注意到 $1+\dfrac{1}{k}=\dfrac{k+1}{k}$，故

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)=\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1.$$

（望远镜乘积，各项约分即得。）

第二部分：证明 $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)>\sqrt{n+1}$。

由第一部分，左边 $=n+1$，右边 $=\sqrt{n+1}$。

当 $n\geq 1$ 时，$n+1\geq 2>1=\sqrt{1}$。且 $n+1>\sqrt{n+1}$ 等价于 $(n+1)^2>n+1$，即 $n+1>1$，对 $n\geq 1$ 显然成立。

因此 $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)=n+1>\sqrt{n+1}$ 对一切正整数 n 成立。

2.2　整除性与同余

【例题 4】证明整除性

证明：对任意正整数 n，n^3+5n 能被 6 整除。

证明：

(i) 奠基步：当 $n=1$ 时，$1^3+5\times 1=6$，能被 6 整除。成立。

(ii) 归纳步：设 $n=k$（$k\geq 1$）时 k^3+5k 能被 6 整除，即 $k^3+5k=6m$（$m\in\mathbb{Z}$）。

当 $n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned}(k+1)^3+5(k+1) &= k^3+3k^2+3k+1+5k+5\\ &= (k^3+5k)+3k^2+3k+6\\ &= 6m+3k(k+1)+6.\end{aligned}$$

注意到 $k(k+1)$ 是相邻两整数之积，必为偶数，设 $k(k+1)=2t$，则 $3k(k+1)=6t$。

因此 $(k+1)^3+5(k+1)=6m+6t+6=6(m+t+1)$，能被 6 整除。

由数学归纳法原理，n^3+5n 对一切正整数 n 能被 6 整除。

【例题 5】证明 Fibonacci 数列性质

设 Fibonacci 数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_1=F_2=1$，$F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$（$n\geq 1$）。证明：

$$F_1^2+F_2^2+\cdots+F_n^2=F_n\cdot F_{n+1}.$$

证明：

(i) 奠基步：当 $n=1$ 时，左边 $=F_1^2=1$，右边 $=F_1\cdot F_2=1\times 1=1$。成立。

当 $n=2$ 时，左边 $=1+1=2$，右边 $=F_2\cdot F_3=1\times 2=2$。成立。

(ii) 归纳步：设 $n=k$（$k\geq 1$）时等式成立，即 $F_1^2+F_2^2+\cdots+F_k^2=F_k\cdot F_{k+1}$。

当 $n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned}F_1^2+F_2^2+\cdots+F_k^2+F_{k+1}^2 &= F_k\cdot F_{k+1}+F_{k+1}^2\\ &= F_{k+1}(F_k+F_{k+1})\\ &= F_{k+1}\cdot F_{k+2}.\end{aligned}$$

最后一步用到了 Fibonacci 递推关系 $F_k+F_{k+1}=F_{k+2}$。

由数学归纳法原理，等式对一切正整数 n 成立。

2.3　强归纳法应用

【例题 6】用强归纳法证明

设正整数 $n\geq 2$，证明 n 可以表示为若干个素数之积（即算术基本定理的存在性部分）。

证明（用强归纳法）：

设命题 $P(n)$："n 可以表示为若干个素数之积"。

(i) 奠基步：当 $n=2$ 时，2 本身是素数，$2=2$（一个素数之积），$P(2)$ 成立。

(ii) 归纳步：设 $P(2),P(3),\ldots,P(k)$ 全部成立（$k\geq 2$），要证 $P(k+1)$ 成立。

分两种情况：

情况 1：若 $k+1$ 是素数，则 $k+1$ 本身就是若干个（一个）素数之积，$P(k+1)$ 成立。

情况 2：若 $k+1$ 不是素数，则存在 a,b 满足 $2\leq a\leq b<k+1$，使得 $k+1=a\cdot b$。

由归纳假设，$P(a)$ 和 $P(b)$ 均成立，即 a 和 b 都可以表示为素数之积：

$$a = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad b = q_1 q_2 \cdots q_t$$

（p_i, q_j 均为素数）。

因此 $k+1 = a \cdot b = p_1 p_2 \cdots p_s \cdot q_1 q_2 \cdots q_t$，也是素数之积，$P(k+1)$ 成立。

由强归纳法原理，$P(n)$ 对所有 $n \geq 2$ 成立。

【例题 7】用强归纳法证明递推关系

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_2 = 2$，$a_3 = 3$，且

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} \quad (n \geq 4).$$

证明：$a_n < 2^n$ 对所有正整数 n 成立。

证明（用强归纳法）：

(i) 奠基步：

- $n = 1$：$a_1 = 1 < 2^1 = 2$。成立。
- $n = 2$：$a_2 = 2 < 2^2 = 4$。成立。
- $n = 3$：$a_3 = 3 < 2^3 = 8$。成立。

(ii) 归纳步：设 $n = k$（$k \geq 3$）时，$a_i < 2^i$ 对 $i = 1, 2, \ldots, k$ 均成立。

当 $n = k+1$ 时（$k+1 \geq 4$），

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k + a_{k-1} + a_{k-2} \\ &< 2^k + 2^{k-1} + 2^{k-2} \\ &= 2^{k-2}(4 + 2 + 1) \\ &= 7 \cdot 2^{k-2} \\ &< 8 \cdot 2^{k-2} = 2^{k+1}. \end{aligned}$$

因此 $a_{k+1} < 2^{k+1}$。

由强归纳法原理，$a_n < 2^n$ 对所有正整数 n 成立。

2.4　无穷递降法

【例题 8】用无穷递降法证明

证明：方程 $x^2 + y^2 = 3z^2$ 没有正整数解。

证明（无穷递降法）：

假设方程有正整数解 (x_0, y_0, z_0)。

第一步：证明 $3 \mid x_0$ 且 $3 \mid y_0$。

因为 $x_0^2+y_0^2=3z_0^2$，右边是 3 的倍数。

对完全平方数取模 3：$n^2 \equiv 0$ 或 $1 \pmod 3$。

若 $x_0^2 \equiv 1 \pmod 3$ 且 $y_0^2 \equiv 1 \pmod 3$，则 $x_0^2+y_0^2 \equiv 2 \pmod 3$，但 $3z_0^2 \equiv 0 \pmod 3$，矛盾。

若 $x_0^2 \equiv 0 \pmod 3$ 且 $y_0^2 \equiv 1 \pmod 3$（或反之），则 $x_0^2+y_0^2 \equiv 1 \pmod 3$，矛盾。

因此必有 $x_0^2 \equiv 0 \pmod 3$ 且 $y_0^2 \equiv 0 \pmod 3$，即 $3 \mid x_0$，$3 \mid y_0$。

设 $x_0=3x_1$，$y_0=3y_1$，代入原方程：

$$9x_1^2+9y_1^2=3z_0^2 \implies 3(x_1^2+y_1^2)=z_0^2.$$

第二步：证明 $3 \mid z_0$。

由上式，$z_0^2=3(x_1^2+y_1^2)$，故 $3 \mid z_0^2$，从而 $3 \mid z_0$。设 $z_0=3z_1$，则

$$3(x_1^2+y_1^2)=9z_1^2 \implies x_1^2+y_1^2=3z_1^2.$$

第三步：无穷递降。

于是 (x_1,y_1,z_1) 也是方程的正整数解,且 $x_1=x_0/3<x_0, y_1=y_0/3<y_0, z_1=z_0/3<z_0$。

同理可构造 (x_2,y_2,z_2)，使得 $x_2=x_1/3<x_1$，如此无穷递降。

但正整数不能无穷递降，矛盾！

因此方程 $x^2+y^2=3z^2$ 没有正整数解。

2.5 二重归纳法

【例题 9】用二重归纳法证明

证明：对任意正整数 m,n，

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}(i+j-1)=\frac{mn(m+n)}{2}.$$

证明（二重归纳法）：

设 $P(m,n)$：$\displaystyle\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}(i+j-1)=\frac{mn(m+n)}{2}$。

(i) 奠基步：

$P(1,n)$：$\displaystyle\sum_{j=1}^{n}(1+j-1)=\sum_{j=1}^{n}j=\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1\cdot n\cdot(1+n)}{2}$。成立。

$P(m,1)$：$\displaystyle\sum_{i=1}^{m}(i+1-1)=\sum_{i=1}^{m}i=\frac{m(m+1)}{2}=\frac{m\cdot 1\cdot(m+1)}{2}$。成立。

(ii) 归纳步：设 $P(m,n)$ 对所有 $1 \le m \le a$，$1 \le n \le b$（$a \ge 1, b \ge 1$）成立。

要证 $P(a+1,b+1)$：

$$\begin{aligned}&\sum_{i=1}^{a+1}\sum_{j=1}^{b+1}(i+j-1)\\&=\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b+1}(i+j-1)+\sum_{j=1}^{b+1}(a+1+j-1)\\&=\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}(i+j-1)+\sum_{i=1}^{a}(i+b+1-1)+\sum_{j=1}^{b+1}(a+j)\end{aligned}$$

由归纳假设 $P(a,b)$：$\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}(i+j-1)=\dfrac{ab(a+b)}{2}$。

计算第二项：$\sum_{i=1}^{a}(i+b)=\sum_{i=1}^{a}i+ab=\dfrac{a(a+1)}{2}+ab=\dfrac{a(a+1+2b)}{2}$。

计算第三项：$\sum_{j=1}^{b+1}(a+j)=a(b+1)+\dfrac{(b+1)(b+2)}{2}=\dfrac{(b+1)(2a+b+2)}{2}$。

因此总和为：

$$\begin{aligned}&\frac{ab(a+b)}{2}+\frac{a(a+1+2b)}{2}+\frac{(b+1)(2a+b+2)}{2}\\&=\frac{1}{2}\Big[ab(a+b)+a(a+1+2b)+(b+1)(2a+b+2)\Big]\\&=\frac{1}{2}\Big[a^2b+ab^2+a^2+a+2ab+2ab+b^2+2a+b+2\Big]\\&=\frac{1}{2}\Big[a^2b+ab^2+a^2+4ab+b^2+3a+b+2\Big].\end{aligned}$$

验证：$\dfrac{(a+1)(b+1)(a+b+2)}{2}=\dfrac{(ab+a+b+1)(a+b+2)}{2}$。

展开 $(ab+a+b+1)(a+b+2)$：

$$\begin{aligned}&=ab(a+b+2)+a(a+b+2)+b(a+b+2)+(a+b+2)\\&=a^2b+ab^2+2ab+a^2+ab+2a+ab+b^2+2b+a+b+2\\&=a^2b+ab^2+a^2+4ab+b^2+3a+3b+2.\end{aligned}$$

注意到 $3b$ 应等于 $b+2b$，而之前展开中 b 项只有 b。让我重新整理：

实际上 $(b+1)(2a+b+2)=2ab+2a+b^2+b+2a+b+2=2ab+4a+b^2+2b+2$？不对，让我仔细重算：

$(b+1)(2a+b+2)=b(2a+b+2)+1\cdot(2a+b+2)=2ab+b^2+2b+2a+b+2=2ab+b^2+3b+2a+2$。

因此三项之和：

$$\begin{aligned}&a^2b+ab^2+a^2+a+2ab+2ab+b^2+3b+2a+2\\&=a^2b+ab^2+a^2+4ab+b^2+3a+3b+2.\end{aligned}$$

而 $(a+1)(b+1)(a+b+2)$ 的展开也是 $a^2b+ab^2+a^2+4ab+b^2+3a+3b+2$。
两者相等，故 $P(a+1,b+1)$ 成立。
由二重归纳法原理，$P(m,n)$ 对所有正整数 m,n 成立。

2.6 归纳法变形技巧

【例题 10】加强命题

证明：对任意正整数 n，$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2$。

（提示：尝试证明更强的命题 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\le 2-\frac{1}{n}$。）

证明（加强命题法）：
我们证明更强的命题：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\le 2-\frac{1}{n}$。

(i) 奠基步：当 $n=1$ 时，$\dfrac{1}{1^2}=1\le 2-1=1$。成立（取等号）。

(ii) 归纳步：设 $n=k$（$k\ge 1$）时 $\displaystyle\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i^2}\le 2-\frac{1}{k}$。

当 $n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{i^2}&=\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{i^2}+\frac{1}{(k+1)^2}\\&\le 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}.\end{aligned}$$

要证 $2-\dfrac{1}{k}+\dfrac{1}{(k+1)^2}\le 2-\dfrac{1}{k+1}$，即证 $\dfrac{1}{(k+1)^2}\le\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}=\dfrac{1}{k(k+1)}$，即证 $(k+1)^2\ge k(k+1)$，即 $k+1\ge k$，显然成立。

因此加强命题成立，原命题 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2$ 自然成立。

【例题 11】跳步归纳法

证明：对任意正整数 n，

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}>0.$$

证明：
记 $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{(-1)^{k-1}}{k}$。
注意到 S_n 有两个递推关系：

- $S_{n+1}=S_n+\dfrac{(-1)^n}{n+1}$

- $S_{n+2} = S_n + \dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2} = S_n + \dfrac{1}{(n+1)(n+2)}$

我们用”跳步归纳”：证明 $S_n > 0$ 对所有 $n \geq 1$。

(i) 奠基步：

- $n = 1$：$S_1 = 1 > 0$。成立。
- $n = 2$：$S_2 = 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2} > 0$。成立。

(ii) 归纳步：设 $S_k > 0$（$k \geq 1$）。

子情况 1：k 为奇数时，$k+1$ 为偶数。

$$S_{k+1} = S_k - \frac{1}{k+1}.$$

由归纳假设 $S_k > 0$，但这不足以保证 $S_{k+1} > 0$。

因此我们采用更强的归纳假设。我们证明 $S_n \geq \dfrac{1}{n+1}$（更强的命题）。

新奠基步：$n = 1$：$S_1 = 1 \geq \dfrac{1}{2}$。成立。

新归纳步：设 $S_k \geq \dfrac{1}{k+1}$。

- 若 k 为奇数：$S_{k+1} = S_k - \dfrac{1}{k+1} \geq \dfrac{1}{k+1} - \dfrac{1}{k+1} = 0$。

但需要更强：$S_{k+1} = S_k - \dfrac{1}{k+1}$。由 $S_k \geq \dfrac{1}{k+1}$，得 $S_{k+1} \geq 0$。

还需证 $S_{k+1} \geq \dfrac{1}{k+2}$。即 $S_k - \dfrac{1}{k+1} \geq \dfrac{1}{k+2}$，即 $S_k \geq \dfrac{1}{k+1} + \dfrac{1}{k+2} = \dfrac{2k+3}{(k+1)(k+2)}$。

这比 $\dfrac{1}{k+1}$ 更强，归纳假设不够。

换个思路。我们直接用跳步法：证明 $S_{2m-1} > 0$ 且 $S_{2m} > 0$。

$S_{2m} = S_{2m-2} + \dfrac{1}{2m-1} - \dfrac{1}{2m} = S_{2m-2} + \dfrac{1}{(2m-1)\cdot 2m}$。

设 $S_{2k-2} > 0$（$k \geq 2$），则 $S_{2k} = S_{2k-2} + \dfrac{1}{(2k-1)(2k)} > 0$。

$S_2 = \dfrac{1}{2} > 0$，由归纳 $S_{2m} > 0$ 对所有 $m \geq 1$。

又 $S_{2m-1} = S_{2m} + \dfrac{1}{2m-1} - \dfrac{1}{2m} + \cdots$，不对。

$S_{2m+1} = S_{2m} + \dfrac{1}{2m+1}$，若 $S_{2m} > 0$ 则 $S_{2m+1} > 0$。

$S_1 = 1 > 0$，$S_3 = S_2 + \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6} > 0$。

归纳：$S_{2m} > 0$（已证），$S_{2m+1} = S_{2m} + \dfrac{1}{2m+1} > 0$。

因此 $S_n > 0$ 对所有正整数 n 成立。

【例题 12】倒推归纳法（Cauchy 归纳法）

证明：对任意正整数 n 和正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，算术-几何平均不等式成立：

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

证明（Cauchy 倒推归纳法）：

分两步。

第一步：证明当 $n = 2^m$（m 为正整数）时不等式成立。

奠基：$m = 1$ 即 $n = 2$，$\dfrac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2}$，即 $(a_1 - a_2)^2 \geq 0$，成立。

归纳：设 $n = 2^m$ 时 AM-GM 成立，证 $n = 2^{m+1}$ 时。

设 $A = \dfrac{a_1 + \cdots + a_{2^m}}{2^m}$，$B = \dfrac{a_{2^m+1} + \cdots + a_{2^{m+1}}}{2^m}$。

由归纳假设：

$$A \geq (a_1 \cdots a_{2^m})^{1/2^m}, \quad B \geq (a_{2^m+1} \cdots a_{2^{m+1}})^{1/2^m}.$$

因此

$$\begin{aligned}
\frac{a_1 + \cdots + a_{2^{m+1}}}{2^{m+1}} &= \frac{A + B}{2} \\
&\geq \sqrt{AB} \\
&\geq \sqrt{(a_1 \cdots a_{2^m})^{1/2^m} \cdot (a_{2^m+1} \cdots a_{2^{m+1}})^{1/2^m}} \\
&= (a_1 a_2 \cdots a_{2^{m+1}})^{1/2^{m+1}}.
\end{aligned}$$

第二步：倒推——从 $n + 1$ 推 n。

设 AM-GM 对 $n + 1$ 个正数成立。要证对 n 个正数 $a_1, \ldots, a_n$ 也成立。

取 $a_{n+1} = \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \bar{a}$（算术平均值）。

由 $n + 1$ 个数的 AM-GM：

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n + \bar{a}}{n + 1} \geq (a_1 \cdots a_n \cdot \bar{a})^{1/(n+1)}.$$

左边 $= \dfrac{n\bar{a} + \bar{a}}{n + 1} = \bar{a}$，故

$$\bar{a} \geq (a_1 \cdots a_n \cdot \bar{a})^{1/(n+1)}.$$

两边取 $n + 1$ 次幂：$\bar{a}^{n+1} \geq a_1 \cdots a_n \cdot \bar{a}$。

消去 $\bar{a} > 0$：$\bar{a}^n \geq a_1 \cdots a_n$，即 $\bar{a} \geq (a_1 \cdots a_n)^{1/n}$。

综合：AM-GM 对 $n = 2^m$（m 为任意正整数）成立。而对任意 n，取 m 使得 $2^m > n$，由第二步倒推，AM-GM 对 n 也成立。

因此 AM-GM 对一切正整数 n 成立。

三、应用题

【应用 1】平面分割问题

平面上 n 条直线，其中任意两条不平行，任意三条不共点。证明：这 n 条直线将平面分成 $\dfrac{n^2+n+2}{2}$ 个区域。

解：

设 n 条直线将平面分成 $f(n)$ 个区域。

(i) 奠基步：$n=0$（无直线），$f(0)=1$。$\dfrac{0+0+2}{2}=1$。成立。

$n=1$：$f(1)=2$。$\dfrac{1+1+2}{2}=2$。成立。

(ii) 归纳步：设 $n=k$ 时 $f(k)=\dfrac{k^2+k+2}{2}$。

增加第 $k+1$ 条直线，它与前 k 条直线各交于一点（共 k 个交点），将第 $k+1$ 条直线分成 $k+1$ 段，每一段将一个原有区域一分为二，因此增加了 $k+1$ 个区域：

$$f(k+1)=f(k)+(k+1)=\frac{k^2+k+2}{2}+k+1=\frac{k^2+3k+4}{2}.$$

验证：$\dfrac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2}=\dfrac{k^2+2k+1+k+1+2}{2}=\dfrac{k^2+3k+4}{2}$。吻合。

由归纳法，$f(n)=\dfrac{n^2+n+2}{2}$ 对所有非负整数 n 成立。

【应用 2】凸多边形对角线交点

凸 n 边形的所有对角线（任意三条不在形内同一点相交）将形内分成多少个区域？证明答案为

$$R(n)=\binom{n}{4}+\binom{n-1}{2}\quad(n\geq 3).$$

解：

(i) 奠基步：

$n=3$（三角形）：无对角线，$R(3)=1$。$\binom{3}{4}+\binom{2}{2}=0+1=1$。成立。

$n=4$（四边形）：两条对角线交于一点，分成 4 个区域。$\binom{4}{4}+\binom{3}{2}=1+3=4$。成立。

(ii) 归纳步：设凸 k 边形的对角线将形内分成 $R(k)$ 个区域。

考虑凸 $k+1$ 边形 $A_1A_2\cdots A_{k+1}$。将其视为在凸 k 边形 $A_1A_2\cdots A_k$ 的基础上增加顶点 A_{k+1}。

新增的对角线是从 A_{k+1} 连向 $A_2,A_3,\ldots,A_{k-1}$ 的 $k-3$ 条对角线，以及边 $A_{k+1}A_1$ 和 $A_{k+1}A_k$。

这些新增的 $k-3$ 条对角线与原有对角线的交点数为：每条新增对角线 $A_{k+1}A_j$（$2\leq j\leq k-1$）与原有对角线 A_iA_l（$1\leq i<j<l\leq k$ 且 $i,l\neq j$）的交点数。

这比较复杂。我们直接验证递推关系并用归纳法。

实际上，已知 $R(n)=\binom{n}{4}+\binom{n-1}{2}$，可以验证递推：

$$R(n+1)-R(n)=\binom{n+1}{4}-\binom{n}{4}+\binom{n}{2}-\binom{n-1}{2}=\binom{n}{3}+(n-1).$$

因此 $R(k+1)=R(k)+\binom{k}{3}+(k-1)$。

设 $R(k)=\binom{k}{4}+\binom{k-1}{2}$，则

$$\begin{aligned}R(k+1)&=\binom{k}{4}+\binom{k-1}{2}+\binom{k}{3}+(k-1)\\&=\binom{k}{4}+\binom{k}{3}+\binom{k-1}{2}+(k-1).\end{aligned}$$

由 Pascal 恒等式 $\binom{k}{4}+\binom{k}{3}=\binom{k+1}{4}$，故

$$R(k+1)=\binom{k+1}{4}+\frac{(k-1)(k-2)}{2}+(k-1)=\binom{k+1}{4}+\frac{(k-1)k}{2}=\binom{k+1}{4}+\binom{k}{2}.$$

与 $R(k+1)=\binom{k+1}{4}+\binom{k}{2}$ 吻合。

由归纳法，公式对所有 $n\geq 3$ 成立。

【应用 3】台阶走法问题

小明爬楼梯，每次可以跨 1 级或 2 级台阶。证明：爬上 n 级台阶的不同走法数恰好是 Fibonacci 数 F_{n+1}（其中 $F_1=F_2=1$）。

解：

设 $f(n)$ 表示爬上 n 级台阶的走法数。

(i) 奠基步：

- $n=1$：只有 1 种走法（跨 1 级），$f(1)=1=F_2$。成立。
- $n=2$：有 2 种走法（$1+1$ 或 2），$f(2)=2=F_3$。成立。

(ii) 归纳步：设 $f(i)=F_{i+1}$ 对 $i=1,2,\ldots,k$（$k\geq 2$）均成立。

爬上 $k+1$ 级台阶，最后一步有两种情况：

- 最后跨 1 级：前 k 级的走法数为 $f(k)$；
- 最后跨 2 级：前 $k-1$ 级的走法数为 $f(k-1)$。

因此 $f(k+1)=f(k)+f(k-1)$。

由归纳假设，$f(k+1)=F_{k+1}+F_k=F_{k+2}$。

由归纳法原理，$f(n)=F_{n+1}$ 对所有正整数 n 成立。

【应用 4】错排问题

n 个人各写一封信，然后随机装入 n 个信封（每人一个），使得**没有人收到自己写的信**的装法数称为错排数 D_n。证明：

$$D_n = n!\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}.$$

解：

递推关系：考虑第 n 个人的信。设第 n 个人的信装入了第 i 封信封（$i \neq n$），共 $n-1$ 种选择。

情况 1：第 i 个人的信装入了第 n 封信封（互换）。剩下 $n-2$ 个人错排，有 D_{n-2} 种。

情况 2：第 i 个人的信未装入第 n 封信封。将第 n 封信封视为" 第 i 个人不能收到的信封"，等价于 $n-1$ 个人的错排，有 D_{n-1} 种。

因此 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$。

奠基步：

- $D_1 = 0$（1 个人无法错排）。公式：$1!\,(1-1) = 0$。成立。
- $D_2 = 1$（2 人互换）。公式：$2!\left(1 - 1 + \frac{1}{2}\right) = 1$。成立。

归纳步：设 D_{k-1} 和 D_k 的公式均成立（强归纳法），即

$$D_{k-1} = (k-1)!\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}, \quad D_k = k!\sum_{j=0}^{k}\frac{(-1)^j}{j!}.$$

则

$$\begin{aligned} D_{k+1} &= k(D_k + D_{k-1}) \\ &= k\cdot k!\sum_{j=0}^{k}\frac{(-1)^j}{j!} + k\cdot(k-1)!\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!} \\ &= k\cdot k!\sum_{j=0}^{k}\frac{(-1)^j}{j!} + k!\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!} \\ &= k!\left[k\sum_{j=0}^{k}\frac{(-1)^j}{j!} + \sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}\right]. \end{aligned}$$

展开 $k\sum_{j=0}^{k}\frac{(-1)^j}{j!} = k\cdot\frac{(-1)^k}{k!} + k\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!} = \frac{(-1)^k}{(k-1)!} + k\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}$。

因此

$$\begin{aligned} D_{k+1} &= k!\left[\frac{(-1)^k}{(k-1)!} + (k+1)\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}\right] \\ &= k\cdot(-1)^k + (k+1)!\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}. \end{aligned}$$

另一方面，要证 $D_{k+1}=(k+1)!\sum_{j=0}^{k+1}\dfrac{(-1)^j}{j!}$。

$$\begin{aligned}(k+1)!\sum_{j=0}^{k+1}\frac{(-1)^j}{j!}&=(k+1)!\left[\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}+\frac{(-1)^k}{k!}+\frac{(-1)^{k+1}}{(k+1)!}\right]\\&=(k+1)!\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}+(k+1)\cdot(-1)^k+(-1)^{k+1}\\&=(k+1)!\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}+(-1)^k(k+1-1)\\&=(k+1)!\sum_{j=0}^{k-1}\frac{(-1)^j}{j!}+k\cdot(-1)^k.\end{aligned}$$

与 D_{k+1} 的展开一致。因此归纳步成立。

由强归纳法原理，公式对所有正整数 n 成立。

四、课堂练习

题目 1 证明：对任意正整数 n，$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。

题目 2 证明：对任意正整数 n，11^n-4^n 能被 7 整除。

题目 3 证明：对任意正整数 $n\geq 2$，

$$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2-\frac{1}{n}.$$

题目 4 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$（$n\geq 1$）。证明：$a_n^2\geq 2n-1$。

题目 5 用无穷递降法证明：$\sqrt{3}$ 是无理数。

题目 6 证明（二重归纳法）：对任意正整数 m,n，$\dbinom{m+n}{m}=\sum_{k=0}^{m}\dbinom{m}{k}\dbinom{n}{k}$（Vandermonde 恒等式）。

题目 7 证明：n 个圆最多将平面分成 n^2-n+2 个区域（任意两圆相交于两点，任意三圆不共点）。

题目 8 证明：对任意正整数 n，$\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k}<\frac{1}{\sqrt{3n}}$。

参考答案

题目 1：

(i) 奠基步：$n=1$ 时，$1^2=1=\dfrac{1\times 2\times 3}{6}$。成立。

(ii) 归纳步：设 $n=k$ 时 $1^2+2^2+\cdots+k^2=\dfrac{k(k+1)(2k+1)}{6}$。

$n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k+1} i^2 &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2\\ &= \frac{k+1}{6}\Big[k(2k+1)+6(k+1)\Big]\\ &= \frac{(k+1)(2k^2+7k+6)}{6}\\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}.\end{aligned}$$

即 $\dfrac{(k+1)[(k+1)+1][2(k+1)+1]}{6}$，与公式吻合。

题目 2：

(i) 奠基步：$n=1$ 时，$11-4=7$，能被 7 整除。

(ii) 归纳步：设 $11^k-4^k=7m$。

$11^{k+1}-4^{k+1}=11\cdot 11^k-4\cdot 4^k=11(11^k-4^k)+7\cdot 4^k=11\cdot 7m+7\cdot 4^k=7(11m+4^k)$，能被 7 整除。

题目 3：

加强命题法（与例题 10 相同思路）。设 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k^2}$，证明 $S_n\le 2-\dfrac{1}{n}$。

$n=1$：$S_1=1\le 2-1=1$。成立。

设 $S_k\le 2-\dfrac{1}{k}$，则

$$S_{k+1}\le 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}.$$

需证 $2-\dfrac{1}{k}+\dfrac{1}{(k+1)^2}\le 2-\dfrac{1}{k+1}$，即 $\dfrac{1}{(k+1)^2}\le \dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{k+1}=\dfrac{1}{k(k+1)}$，即 $k\le k+1$，成立。

由归纳法，$S_n<2$ 对所有正整数 n 成立。

题目 4：

$n=1$：$a_1^2=1\ge 2\times 1-1=1$。成立。

设 $a_k^2\ge 2k-1$，则

$$a_{k+1}^2=\left(a_k+\frac{1}{a_k}\right)^2=a_k^2+2+\frac{1}{a_k^2}>a_k^2+2\ge(2k-1)+2=2k+1=2(k+1)-1.$$

成立。

题目 5：

假设 $\sqrt{3}=\dfrac{p}{q}$（p,q 互质正整数），则 $3q^2=p^2$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。